

ESPECIFICACIÓN DE REQUISITOS.

Introducción.

El objetivo de este proyecto es desarrollar una aplicación que permita gestionar el funcionamiento de un gimnasio de forma centralizada.

El sistema permitirá administrar socios, entrenadores, salas, maquinaria, actividades y reservas, facilitando la organización de las actividades y el control de los recursos disponibles.

La aplicación estará diseñada para simular el funcionamiento real de un gimnasio moderno, garantizando el cumplimiento de las restricciones establecidas para cada tipo de usuario y recurso.

Descripción.

El sistema permitirá administrar usuarios, socios, entrenadores, salas, maquinaria y actividades.

Además, la aplicación permitirá programar actividades en las distintas salas del gimnasio, gestionando las reservas de los socios y controlando las restricciones del sistema, como el aforo máximo o la disponibilidad de los entrenadores.

El sistema también incorporará un Fitness Planner, que permitirá visualizar la planificación semanal y mensual de las actividades, facilitando a socios y entrenadores la consulta de las sesiones programadas.

Actores del sistema.

Administrador: se encarga de gestionar la información general del gimnasio.

Recepcionista: usuario encargado de la gestión de socios y atención al cliente.

Entrenador: imparte actividades y puede consultar su planificación de clases.

Socio: usuario que puede consultar las actividades disponibles y realizar reservas.

REQUISITOS FUNCIONALES.

RF01 – El sistema permitirá registrar usuarios del sistema indicando su rol (administrador, recepcionista, socio o entrenador).

RF02 - El sistema permitirá modificar la información de los usuarios del sistema.

RF03 – El sistema permitirá cambiar el estado de un socio (activo, baja o moroso).

RF04 – El sistema permitirá elegir el tipo de plan a pagar por el socio, mensual o por cada actividad.

RF05 – El sistema permitirá cambiar el estado de un entrenador (activo o baja).

RF06 – El sistema permitirá seleccionar el tipo de contrato del entrenador (tiempo completo o parcial).

RF07 – El sistema permitirá registrar nuevas salas en el gimnasio.
RF08 – El sistema permitirá consultar la información de las salas del gimnasio.
RF09 – El sistema permitirá modificar la información de las salas.

RF10 – El sistema permitirá registrar nuevas máquinas del gimnasio.
RF11 – El sistema permitirá consultar la información de las máquinas.
RF12 – El sistema permitirá modificar la información de las máquinas.
RF13 – El sistema permitirá actualizar el estado de las máquinas (operativa, en revisión o fuera de servicio).
RF14 – El sistema mostrará alertas visuales cuando una máquina necesite mantenimiento.

RF15 – El sistema permitirá registrar nuevas actividades.
RF16 – El sistema permitirá consultar las actividades disponibles.
RF17 – El sistema permitirá modificar la información de las actividades.

RF18 – El sistema permitirá planificar actividades tanto en formato semanal como mensual.
RF19 – El sistema permitirá asignar un entrenador, una sala y un horario a una actividad planificada.
RF20 – El sistema evitará programar dos actividades en la misma sala en el mismo horario.
RF21 – El sistema evitará asignar un entrenador que ya tenga otra actividad en ese horario.
RF22 – El sistema impedirá programar una actividad si alguna de las máquinas necesarias se encuentra en estado “en revisión” o con mantenimiento vencido.

RF23 – El sistema permitirá realizar reservas en actividades programadas.
RF24 – El sistema permitirá consultar las reservas realizadas.
RF25 – El sistema permitirá cancelar reservas realizadas.
RF26 – El sistema controlará que el número de reservas no supere el aforo máximo de la sala.
RF27 – El sistema impedirá que un socio realice una reserva si se encuentra en estado moroso.
RF28 – El sistema impedirá que un socio reserve dos actividades en el mismo horario.

RF29 – El sistema permitirá a los socios con plan Flexible realizar el pago de una actividad antes de confirmar la reserva.
RF30 - El sistema permitirá mostrar el estado del pago de una reserva (pendiente o confirmado).
RF31 - El sistema permitirá a los socios con plan Full realizar el pago de la cuota mensual a través de la aplicación, registrando el estado del pago.
RF32 – El sistema permitirá consultar el historial de pagos de un socio.
RF33 – El sistema actualizará automáticamente el estado del socio a “moroso” cuando no haya realizado el pago en el periodo establecido.
RF34 – El sistema cambiará el estado del socio a “activo” cuando regularice su situación mediante el pago.
RF35 – El sistema permitirá registrar el pago del salario mensual de los entrenadores a tiempo completo.

RF36 – El sistema permitirá calcular el salario de los entrenadores a tiempo parcial en función de las horas trabajadas.

RF37 – El sistema permitirá registrar el pago del salario de los entrenadores a tiempo parcial.

RF38 – El sistema permitirá consultar el historial de pagos de los entrenadores.

RF39 – El sistema permitirá visualizar la planificación de actividades, tanto en formato semanal como mensual.

RF40 – El sistema permitirá a los entrenadores consultar su planificación de actividades.

RF41 – El sistema permitirá a los socios consultar las actividades en las que están inscritos.

REQUISITOS NO FUNCIONALES.

RNF01 - El sistema deberá guardar la información registrada para que no se pierda.

RNF02 - El sistema deberá evitar errores en la información registrada.

RNF03 - La aplicación deberá ser fácil de usar para los usuarios del gimnasio.

RNF04 - La aplicación deberá ser intuitiva para los socios al consultar actividades y reservas.

RNF05 - La aplicación deberá mostrar la información de forma clara, organizada y sencilla para facilitar su comprensión.